NetSec Solutions SRL

Infraestructura de Red & Ciberseguridad Avanzada

PROPUESTA COMERCIAL DE SERVICIOS

Preparada para:

AquaAzul Caribe S.A.

Documento Confidencial | Abril 2025

Contrato Ref.: NS-2026-AQC-001

https://github.com/V1IT0OK4A/Net-Sec-Solutions-SRL

1. IDENTIDAD CORPORATIVA

Quiénes Somos

NetSec Solutions SRL es una firma de consultoría e integración tecnológica especializada en infraestructuras de red críticas y ciberseguridad avanzada. Nos definimos como un socio estratégico para organizaciones que buscan transformar su infraestructura digital mediante soluciones basadas en la alta disponibilidad, la automatización y la protección proactiva de datos. Nuestro enfoque combina la ingeniería de vanguardia con una gestión de proyectos rigurosa, garantizando que la tecnología sea el motor de continuidad y crecimiento de nuestros clientes.

Misión

Proveer soluciones integrales de redes y seguridad informática mediante la implementación de arquitecturas modernas, robustas y escalables. Garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información empresarial, optimizando la conectividad y asegurando la operatividad 24/7 de los sistemas críticos de nuestros clientes.

Visión

Posicionarnos como el referente regional líder en soluciones de infraestructura tecnológica y seguridad digital para el año 2030. Ser reconocidos por nuestra excelencia técnica, la innovación constante en entornos de virtualización y redes definidas por software, y por establecer el estándar de confianza en la protección de activos digitales en un entorno global cada vez más complejo.

Valores Institucionales

- Seguridad como Prioridad: La protección de la información es el eje central de cada diseño y ejecución.
- Excelencia Técnica: Compromiso con la calidad superior, respaldada por certificaciones internacionales.
- Innovación Ágil: Adopción de tecnologías emergentes (Cloud y Virtualización) para ofrecer ventajas competitivas reales.
- Integridad y Transparencia: Ética profesional inquebrantable con claridad total en cada fase del proyecto.
- Compromiso con el Cliente: Entendemos los desafíos del negocio y nos apropiamos de sus objetivos.

2. ESTRUCTURA DEL EQUIPO

NetSec Solutions SRL cuenta con un equipo de profesionales certificados en áreas complementarias de ciberseguridad, redes e infraestructura cloud.

Nombre Completo	Matrícula	Rol Corporativo
Victor Jose Santos Guzmán	2025-0664	**Chief Executive Officer (CEO)**
Diego Alfonso Terrero Roa	2025-1350	**Especialista en Seguridad de Red**
Ariel Julian Acevedo Arias	2025-1251	**Senior SysAdmin**
Carlos Luis Feliz Cataño	2025-0892	**Director de Relaciones Externas**
Rafael Enrique Figueroa Frías	2024-0708	**Encargado de Soporte Técnico**
Angel Gabriel Santos Albino	2025-1344	**Chief Technology Officer (CTO)**
Luis Eduardo Manón Mejía	2025-0767	**Especialista en Sistemas y Seguridad**
Avian Jose Gonzalez Valdez	2025-0766	**Administrador de Servidores & Infraestructura TI**

3. PLANES DE SERVICIO

A continuación se presenta la matriz de planes de servicio, diseñada para escalar desde la infraestructura básica hasta la soberanía tecnológica y ciberdefensa proactiva.

Plan de Servicio	Capacidades	Inversión Inicial	Costo Anual (SLA)
Plan 1: Core Foundation	Venta, Instalación y Mantenimiento de Hardware.	$65,000 – $145,000 USD	$2,500 – $4,500 USD
Plan 2: Advanced Networking	Plan 1 + Levantamiento de Red y Optimización Lógica.	$75,000 – $155,000 USD	$4,500 – $7,000 USD
Plan 3: Managed Security & Ops	**Plan 2 + Monitoreo 24/7 (NOC) y Hardening.**	**$90,000 – $175,000 USD**	**$8,500 – $15,000 USD**
Plan 4: Hybrid Cloud & Resilience	Plan 3 + Virtualización y DR (Recuperación de Desastres).	$120,000 – $220,000 USD	$18,000 – $25,000 USD
Plan 5: NetSec Elite (Cero Tolerancia)	Plan 4 + SOC, Auditoría Forense y Pentesting Continuo.	$180,000 – $350,000 USD	$45,000 – $70,000 USD

Desglose Técnico por Nivel

Plan 1: Core Foundation — Infraestructura Básica

- Hardware/Software: Switches, Access Points y Cableado Estructurado.
- Servicios: Instalación física y configuración básica de conectividad.
- Enfoque: Garantizar la conectividad operativa del cliente.

Plan 2: Advanced Networking — Optimización Proactiva

- Levantamiento de Red: Auditoría de topología actual.
- Segmentación de VLANs y QoS para priorizar servicios críticos (Voz/Datos).
- Enfoque: Eliminar cuellos de botella y preparar la red para el crecimiento.

Plan 3: Managed Security & Ops — El Estándar NetSec

- Ciberseguridad: Implementación de Firewalls de Próxima Generación.
- Políticas de Hardening: Cierre de puertos y servicios innecesarios.
- Monitoreo: Dashboards en tiempo real sobre la salud de los servicios.
- Enfoque: Protección contra amenazas externas y visibilidad total.

Plan 4: Hybrid Cloud & Resilience — Alta Disponibilidad

- Virtualización: Configuración de servidores virtuales (VMware/Proxmox).
- Continuidad: Estrategia de Backup local y en la nube con RTO/RPO mínimos.
- Enfoque: Cero pérdida de datos ante fallos de hardware.

4. CLIENTE: AQUAAZUL CARIBE S.A.

Perfil del Cliente

AquaAzul Caribe S.A. es el pilar de la distribución de agua potable en la República Dominicana, con operaciones críticas distribuidas en tres nodos estratégicos:

- Santo Domingo — Sede Central
- Santiago — Data Center & IoT
- La Romana — Suministro Turístico

La naturaleza de su operación demanda una disponibilidad del 100%, ya que cualquier interrupción impacta directamente en la salud pública y la economía del sector turístico.

La Problemática

Su rápida expansión ha fragmentado la red, dejando los sistemas operativos (SCADA) vulnerables a ciberataques y con una inestabilidad técnica que provoca pérdida de sincronía en datos críticos.

> ⚠ **IMPACTO CRÍTICO**
>
> **Una caída de apenas 1 hora genera pérdidas de RD$ 15,000,000 y pone en riesgo la potabilidad del agua.**

5. SOLUCIÓN PROPUESTA

Fase 1: VLSM y Direccionamiento IP

Se realizó un diseño de subneteo utilizando Variable Length Subnet Masking (VLSM) para optimizar el espacio de direccionamiento y garantizar la escalabilidad de la red en los tres nodos operativos de AquaAzul Caribe S.A.

Parámetros de Red Principal

Máscara de red calculada: 255.255.252.0 /22

Binario: 11111111.11111100.00000000.00000000

Bloque privado principal: 10.0.0.0/8 | Bloque público: 1.0.0.0/24

Subnetting General por Sede

Región	Dirección de Red
Santo Domingo	10.16.0.0/16
Santiago	10.17.0.0/16
La Romana	10.18.0.0/16
Expansión futura	10.19.0.0/16

Se asignó un bloque /16 por sede para garantizar escalabilidad interna y expansión futura sin conflictos de red.

Sede Santiago (Router: R-SANTIAGO — Rol DMVPN: Hub)

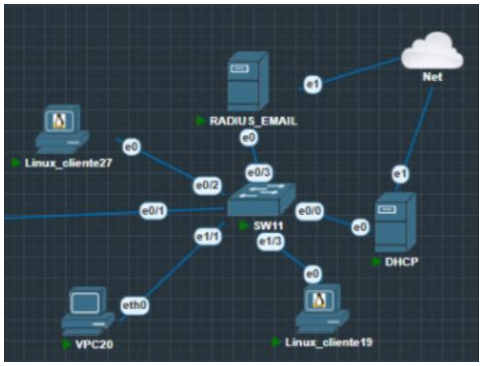
VLSM — Tabla de Subredes

Segmento	Subred	Máscara	Rango Útil	Uso
TI (Mgmt)	10.17.0.0/27	/27	.1 – .30	VLAN 40
Data Center	10.17.0.32/28	/28	.33 – .46	VLAN 100
Administración	10.17.0.48/29	/29	.49 – .54	VLAN 50
Nativa / Mgmt	10.17.0.56/29	/29	.57 – .62	VLAN 888

Santiago prioriza seguridad: servicios críticos en VLAN 100 (Data Center) y administración restringida a VLAN 40 (TI/Mgmt).

Servidores en VLAN 100 (Data Center)

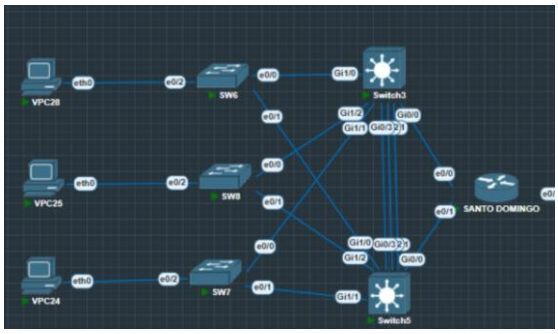
Servicio	IP	VLAN
RADIUS / NFS	10.17.0.43	VLAN 100 – Data Center
DHCP / DNS	10.17.0.44	VLAN 100 – Data Center
Web (www.netsec-solutions.com.do)	10.17.0.4x	VLAN 100 – Data Center
Mail	10.17.0.4x	VLAN 100 – Data Center



Sede Santo Domingo (Router: SAN-DOM — Rol DMVPN: Spoke — HSRP v2)

VLSM — Tabla de Subredes

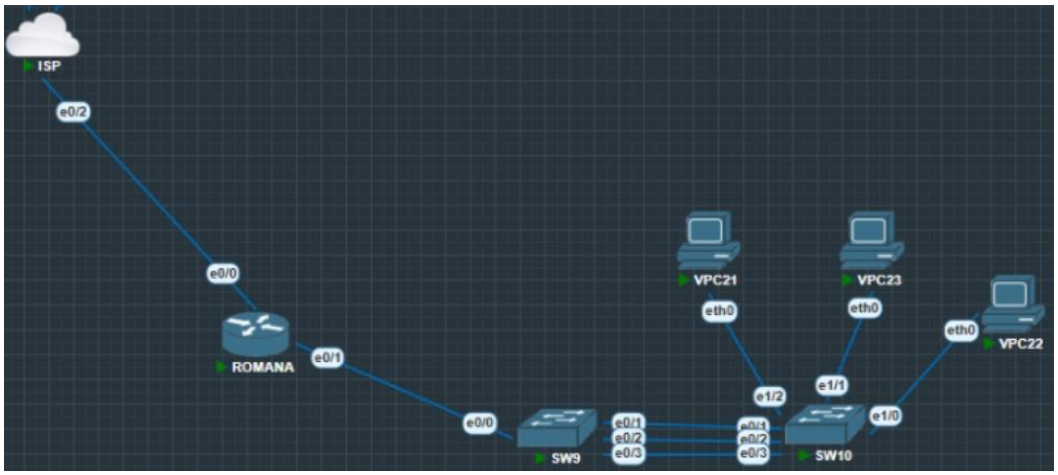
Segmento	Subred	Máscara	VIP HSRP	Rango Útil	VLAN
Marketing	10.16.0.0/25	/25	10.16.0.1	.1 – .126	VLAN 10
RRHH	10.16.1.0/25	/25	10.16.1.1	.1 – .126	VLAN 15
Ventas	10.16.1.128/25	/25	10.16.1.129	.129 – .254	VLAN 20
Contabilidad	10.16.2.0/26	/26	10.16.2.1	.1 – .62	VLAN 30
Gestión	10.16.2.64/29	/29	10.16.2.65	.65 – .70	VLAN 999
DMVPN	10.16.2.72/29	/29	—	.73 – .78	Túnel 1
Enlace R-SWM1	10.16.2.80/30	/30	—	.81 – .82	P2P
Enlace R-SWM2	10.16.2.84/30	/30	—	.85 – .86	P2P



VLSM sobre 10.16.0.0/16: /25 y /26 para usuarios, /29 para gestión y DMVPN, /30 para enlaces punto a punto.

Direccionamiento: Sede La Romana (R-ROM

Segmento	Subred	Máscara	GW / VIP	Rango Útil	VLAN
Almacén	10.18.0.0/25	255.255.255.128	10.18.0.1	10.18.0.2 - 10.18.0.126	25
Proyectos	10.18.0.128/27	255.255.255.224	10.18.0.129	10.18.0.130 - 10.18.0.158	35
Gerencia	10.18.0.160/28	255.255.255.240	10.18.0.161	10.18.0.162 - 10.18.0.174	45
Nativa/Mgmt	10.18.0.176/29	255.255.255.248	10.18.0.177	10.18.0.178 - 10.18.0.182	777



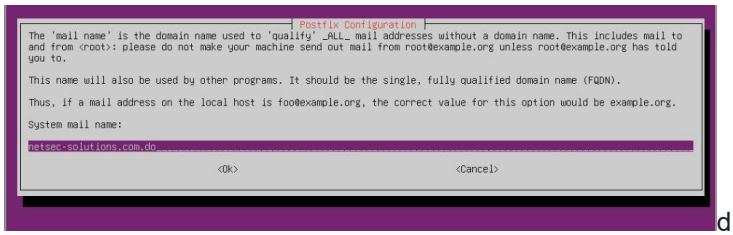
Equipamiento Seleccionado

Los dispositivos fueron seleccionados en función de las necesidades de alta disponibilidad, seguridad perimetral y escalabilidad requeridas por AquaAzul Caribe S.A.

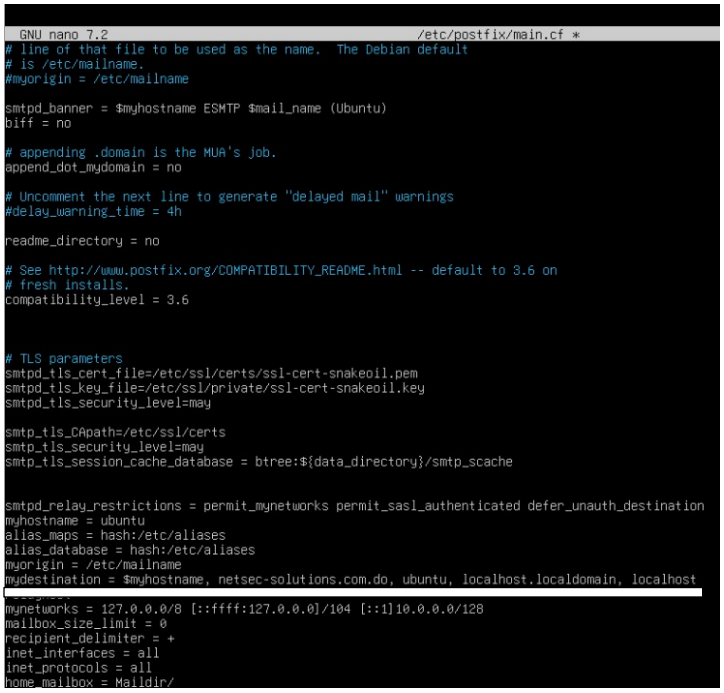
Dispositivo / Ítem	Cant.	Modelo	Costo Unit. (USD)	Total (USD)
Router de Borde (ISP)	4	Cisco ISR 4451-X (IOSv L3)	$15,000.00	$60,000.00
Switch Core / Distribución	2	Cisco Catalyst C9300-24T-E	$12,000.00	$24,000.00
Switch de Acceso	4	Cisco Catalyst 2960X	$3,500.00	$14,000.00
Servidores	2	Dell PowerEdge R760	$3,000.00	$6,000.00
Licencias Seguridad Cisco	1	Paquete HSEC-K9	$10,000.00	$10,000.00
			INVERSIÓN TOTAL INICIAL	**$116,600.00**

Fase 2: Configuración de Servicios en Servidor

Para la configuración de los servicios se utilizarán Windows Server y Linux Server. Windows Server tendrá los servicios de DHCP, DNS, WEB y FTP. Linux Server tendrá los servicios de AD, Email y RADIUS.



d



Credenciales de Acceso (Confidencial

Usuario Administrador	`admin`
Contraseña	`N3tS3c-2025`
Acceso Remoto	`SSH v2 (VTY restringido por ACL 7 a la red TI 10.17.0.0/27)`
VPN (IPSec PSK)	`N3tS3cVPN`
Autenticación NHRP	`NetSec`
RADIUS Key	`NetSecSecret123 (Servidor: 10.17.0.43)`
VTP Password	`N3tS3c (En Santo Domingo y La Romana)`

6. CONTRATO DE SERVICIOS — NS-2026-AQC-001

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los veinticinco (25) días del mes de abril del año dos mil veinticinco (2025), comparecen las partes que a continuación se identifican, quienes acuerdan celebrar el presente Contrato de Servicios de Infraestructura Tecnológica, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:

I. DATOS DE LAS PARTES

EL PROVEEDOR

Razón Social: NetSec Solutions SRL
RNC: 1-31-78432-9
Dirección: Av. Abraham Lincoln #302, Torre Piantini, Piso 12, Santo Domingo
Representante Legal: Victor Jose Santos Guzmán
Cargo: Chief Executive Officer (CEO)
Teléfono: (809) 555-3947
Correo: contracts@netsecsolutions.com.do

EL CLIENTE (SUSCRIPTOR)

Razón Social: AquaAzul Caribe S.A.
RNC: 1-01-94856-7
Dirección: Av. George Washington #150, Edificio Caribe, Piso 6, Santo Domingo
Representante Legal: Ing. Onel Luis Pelegrino
Cargo: Director General / CEO
Teléfono: (809) 555-7824
Correo: legal@aquaazulcaribe.com.do

II. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la prestación de servicios profesionales de infraestructura tecnológica bajo el Plan 3: Managed Security & Ops, que comprende el suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de equipamiento activo de red, cableado estructurado, segmentación lógica mediante VLANs, implementación de Firewalls de Próxima Generación (NGFW), monitoreo 24/7 (NOC) y hardening de seguridad en los tres (3) nodos operativos de AquaAzul Caribe S.A., ubicados en Santo Domingo, Santiago y La Romana, conforme a la propuesta técnica NS-PROP-2025-AQC adjunta.

III. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO

Dispositivo / Ítem	Cant.	Modelo	Costo Unit. (USD)	Total (USD)
Router de Borde (ISP)	4	Cisco ISR 4451-X (IOSv L3)	$15,000.00	$60,000.00
Switch Core / Distribución	2	Cisco Catalyst C9300-24T-E	$12,000.00	$24,000.00
Switch de Acceso	4	Cisco Catalyst 2960X	$3,500.00	$14,000.00
Servidores	2	Dell PowerEdge R760	$3,000.00	$6,000.00
Licencias Seguridad Cisco	1	Paquete HSEC-K9	$10,000.00	$10,000.00
Cableado Estructurado Cat6A	Global	Panduit / Belden (3 nodos)	Incluido	$2,600.00
			INVERSIÓN TOTAL INICIAL	**$116,600.00**

Fases de Ejecución

- Fase 1 – Cableado Estructurado: Instalación de cableado Cat6A certificado bajo estándar TIA-568C en los tres nodos operativos, incluyendo bandejas, patch panels y etiquetado profesional.
- Fase 2 – Equipamiento Activo: Rack y montaje físico de routers Cisco ISR 4451-X, switches Catalyst C9300 y 2960X, y servidores Dell PowerEdge R760. Configuración de interfaces, rutas estáticas y dinámicas.
- Fase 3 – Segmentación Lógica (VLANs / VLSM): Diseño e implementación de subneteo VLSM /22, creación de VLANs por área funcional (SCADA, Administración, IoT, Voz) y políticas QoS.
- Fase 4 – Seguridad Perimetral (NGFW / IDS-IPS / Hardening): Implementación de Firewall de Próxima Generación, IDS/IPS, cierre de puertos innecesarios y endurecimiento de sistemas operativos.
- Fase 5 – Monitoreo 24/7 (NOC): Acceso a dashboards en tiempo real, alertas proactivas y gestión de incidentes con respuesta garantizada bajo SLA.

IV. ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (SLA)

Disponibilidad Garantizada	99.7% anual sobre toda la infraestructura administrada.
MTTR (Tiempo Máx. de Respuesta)	Máximo 4 horas para incidencias críticas; 8 horas para incidencias mayores.
Costo Anual de Mantenimiento	$8,500 – $15,000 USD (según alcance final acordado).
Soporte Técnico	Acceso al NOC 24/7/365 con línea de emergencia dedicada.
Penalización por Incumplimiento	Crédito del 10% sobre la mensualidad SLA por cada hora de indisponibilidad no justificada.

V. CONDICIONES ECONÓMICAS Y FORMA DE PAGO

V.1. Inversión Inicial Total: $116,600.00 USD — suministro e instalación completa de equipamiento, cableado y configuración lógica.

V.2. Estructura de Pago: 50% a la firma del contrato ($58,300.00 USD); 25% al inicio de la Fase 3 ($29,150.00 USD); 25% a la entrega formal ($29,150.00 USD).

V.3. Mantenimiento Anual (SLA): Facturado anualmente por adelantado al inicio de cada período de servicio.

V.4. Moneda y Método: Dólares estadounidenses (USD). Transferencia bancaria a cuenta designada por NetSec Solutions SRL.

V.5. Impuestos: Los precios indicados no incluyen ITBIS. Será aplicado conforme a la legislación tributaria dominicana vigente.

VI. VIGENCIA Y TERMINACIÓN

VI.1. Vigencia: Veinticuatro (24) meses a partir de la firma. Se renueva automáticamente por períodos anuales salvo notificación escrita con 30 días de antelación.

VI.2. Terminación Anticipada por el Cliente: Penalización equivalente al 20% del monto total del contrato, más los costos ya incurridos.

VI.3. Terminación por Causa Justificada: Previa notificación escrita y período de subsanación de quince (15) días hábiles.

VII. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE

Las partes eligen como domicilio especial la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, sometiéndose a las leyes vigentes de la República Dominicana y a la jurisdicción de sus tribunales competentes. En materia de telecomunicaciones y datos, las partes reconocen la autoridad regulatoria del INDOTEL y la Ley No. 172-13 sobre Protección de Datos de Carácter Personal.

VIII. FIRMAS Y ACEPTACIÓN

En señal de plena conformidad con los términos técnicos, económicos y legales expuestos en el presente instrumento, firman las partes en la ciudad de Santo Domingo, a los veinticinco (25) días del mes de abril de 2026:

Victor Jose Santos Guzmán CEO — NetSec Solutions SRL	**Ing. Onel Luis Pelegrino** Director General — AquaAzul Caribe S.A.